



Prof. MSc Hugo Menezes Barra

Trabalho Modelagem de Dados

Trabalho Prático: Modelagem Dimensional & Engenharia de Dados com DuckDB

Tema: Transição de Sistemas OLTP (3FN) para OLAP (Modelo Estrela / Kimball) usando Python e DuckDB

Modalidade: Individual

Objetivo do Trabalho

O objetivo deste trabalho é exercitar o fluxo completo de Engenharia de Dados:

1. **Modelagem Relacional (OLTP em 3FN):** Expandir um banco de dados operacional.
2. **Engenharia de ETL & Modelagem Dimensional (OLAP / Kimball):** Construir e popular um Data Warehouse no formato **Star Schema (Modelo Estrela)** com *Surrogate Keys* (SK) e *Natural Keys* (NK).
3. **Análise de Dados (SQL OLAP):** Desenvolver consultas analíticas para responder a perguntas estratégicas de negócio.
4. **Exportação & Entrega:** Automatizar a geração de relatórios tabulares em Excel utilizando Python e Pandas.

Cenário do Negócio

Você é o novo Engenheiro de Dados do e-commerce **Tech LTDA**. A diretoria aprovou o protótipo de Data Warehouse que construímos em sala de aula, mas agora precisa de métricas mais avançadas para análise financeira e de vendas.

Sua missão é **evoluir a estrutura atual**, adicionando novas dimensões e métricas operacionais para permitir análises de **lucratividade, desempenho de vendedores e canais de pagamento**.

Requisitos do Desafio

Etapas 1: Evolução do Banco Operacional (OLTP - 3FN)

Altere a estrutura e os dados operacionais originais adicionando:

1. Nova Tabela oltp_vendedores:

- Atributos: vendedor_id (PK), nome_vendedor, regioao (ex: Sul, Sudeste).
- Insira pelo menos **2 vendedores**.

2. Alteração na Tabela oltp_pedidos:

- Adicione a coluna vendedor_id (FK apontando para oltp_vendedores) e a coluna forma_pagamento (ex: 'PIX', 'Cartão de Crédito', 'Boleto').
- Atualize os registros inseridos para contemplar essas novas informações.

3. Alteração na Tabela oltp_produtos:

- Adicione a coluna custo_unitario (DECIMAL) para permitir o cálculo de margem de lucro.
- Atualize os produtos existentes definindo um custo inferior ao preço unitário.

Etapa 2: Transformação ETL e Modelagem Dimensional (Star Schema)

Modifique o script de ETL em DuckDB para criar/atualizar o Data Warehouse:

1. Nova Dimensão dim_vendedor:

- Deve conter: sk_vendedor (Surrogate Key), nk_vendedor (Natural Key), nome_vendedor e regioao.

2. Nova Dimensão dim_pagamento:

- Deve conter: sk_pagamento (SK), forma_pagamento (PIX, Cartão, Boleto).

3. Evolução da fato_vendas:

- Integre as Chaves Substitutas (sk_vendedor e sk_pagamento).
- Adicione métricas calculadas na Fato:
 - quantidade
 - receita (valor_pago)
 - custo_total (quantidade $\times$ custo_unitario)
 - lucro_bruto (receita - custo_total)
 -

Etapa 3: Consultas Analíticas de Negócio (SQL OLAP)

Escreva e execute **3 consultas SQL** utilizando as tabelas dimensionais e a tabela de fatos para responder às seguintes perguntas da diretoria:

1. Relatório de Lucratividade por Categoria:

- Qual categoria de produto gerou a maior **receita total** e o maior **lucro bruto**?

2. Desempenho por Região e Vendedor:

- Qual vendedor gerou mais receita e qual a sua região de atuação ?

3. Análise de Meio de Pagamento:

- Qual a receita total e o ticket médio (receita / total de itens) agrupados por forma_pagamento?

Etapa 4: Exportação Automatizada (Python / Excel)

Atualize o código Python para exportar os resultados para o arquivo `data_warehouse_v2.xlsx` contendo as seguintes abas (Worksheets):

- `fato_vendas`
- `dim_cliente`
- `dim_produto`
- `dim_vendedor`
- `dim_pagamento`
- `dim_tempo`
- `relatorio_analitico` (contendo o resultado de uma das consultas SQL da Etapa 3).

O que deve ser entregue (Entregáveis)

- 1. Arquivo Python (.py ou .ipynb):** Script funcional e comentado contendo toda a pipeline (Criação OLTP $\rightarrow$ ETL Star Schema $\rightarrow$ Consultas SQL $\rightarrow$ Exportação Excel).
- 2. Arquivo Excel Gerado (data_warehouse_v2.xlsx):** O arquivo .xlsx final gerado pelo script contendo todas as abas dimensionais, fato e o relatório analítico.

3. **Diagrama do Modelo Estrela (Opcional/Bônus):** Um diagrama visual simples (ERD) mostrando a fato_vendas no centro e suas dimensões conectadas.
4. **Relatório em PDF com os resultados e postagem no AVA.**